

循环小数互化与错位相减技巧

循环小数互化与错位相减技巧

一、小数的基本知识

小数可以分为有限小数和无限小数两部分；无限小数又分为无限不循环小数和循环小数两部分，而循环小数又可以分为纯循环小数和混循环小数。

1. 有限小数的判定：分母的质因式中只有 2 和 5 的数。
2. 循环节：一个循环小数的小数部分，依次不断重复出现的数字，叫做这个循环小数的循环节。
3. 循环小数的定义：一个小数，从小数部分的某一位起，一个数字或几个数字，依次不断地重复出现。
4. 纯循环小数：循环节从小数部分第一位开始的。
纯循环小数的判定：分母的质因式中不含 2 和 5 的，化成小数后为纯循环小数。
5. 混循环小数：循环节不是从小数部分第一位开始的。
混循环小数的判定：分母的质因式不全含 2 和 5 的，化为小数后为混循环小数。

二、循环小数与分数的转化

1. 错位相减法与循环小数转化为分数

(1) 以 $0.\dot{1}$ 为例，令 $0.\dot{1} = a$ ，①，而 $1.\dot{1} = 10a$ ②，由② - ①可以得到， $9a = 1$ ，则 $a = \frac{1}{9}$ 。

$$0.\dot{1}\dot{2} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}; \quad 0.\dot{1}2\dot{3} = \frac{123}{999} = \frac{41}{333}; \quad 0.\dot{1}23\dot{4} = \frac{1234}{9999}$$

(2) 以 $0.12\dot{3}\dot{4}$ 为例，推导 $0.12\dot{3}\dot{4} = \frac{1234 - 12}{9900} = \frac{611}{4950}$ 。

设 $0.12\dot{3}\dot{4} = A$ ，将等式两边都乘以 100，得： $100A = 12.\dot{3}\dot{4}$ ；

再将原等式两边都乘以 10000，得： $10000A = 1234.\dot{3}\dot{4}$ ；

两式相减得： $10000A - 100A = 1234 - 12$ ，所以 $A = \frac{1234 - 12}{9900} = \frac{611}{4950}$ 。

循环小数互化与错位相减技巧

2. 方法归纳

(1) 纯循环小数化成分数，分子是一个循环节的数字组成的数，分母是由数字9组成的，9的个数和一个循环节的数字的个数相同。

(2) 混循环小数化成分数，分子是小数点后面第一个数字到第一个循环节的末位数字所组成的数，减去小数部分不循环数字组成的数所得的差；分母的头几位数字是9，末几位数字是0，9的个数同循环节的位数相同，0的个数同不循环部分的位数相同。

3. 常用的分数与循环小数转化

$$\frac{1}{7} = 0.\dot{1}4285\dot{7}, \quad \frac{2}{7} = 0.\dot{2}8571\dot{4}, \quad \frac{3}{7} = 0.\dot{4}2857\dot{1}, \quad \frac{4}{7} = 0.\dot{5}7142\dot{8}, \quad \frac{5}{7} = 0.\dot{7}1428\dot{5}, \quad \frac{6}{7} = 0.\dot{8}5714\dot{2};$$

【例1】(2008年希望杯第六届五年级一试第3题，6分)

在小数1.80524102007上加两个循环点，能得到的最小的循环小数是_____ (注：公元2007年10月24日北京时间18时05分，我国第一颗月球探测卫星“嫦娥一号”由“长征三号甲”运载火箭在西昌卫星发射中心升空，编写此题是为了纪念这个值得中国人民骄傲的时刻。)

【巩固】小数1.80524102007上加两个循环点，能得到的最大的循环小数是_____ (注：公元2007年10月24日北京时间18时05分，我国第一颗月球探测卫星“嫦娥一号”由“长征三号甲”运载火箭在西昌卫星发射中心升空，编写此题是为了纪念这个值得中国人民骄傲的时刻。)

【例2】计算： $0.0\dot{1} + 0.1\dot{2} + 0.2\dot{3} + 0.3\dot{4} + 0.7\dot{8} + 0.8\dot{9}$

【巩固】(1997年全国小学数学奥林匹克·预赛B卷第1题)

计算： $0.\dot{1} + 0.125 + 0.\dot{3} + 0.1\dot{6}$ ，结果保留三位小数。

循环小数互化 与 错位相减技巧

【例 3】 $(0.1\dot{5} + 0.2\dot{1}\dot{8}) \times 0.\dot{3} \times \frac{11}{111}$; (结果表示成循环小数)

【巩固】 $(2.2\dot{3}\dot{4} + 0.\dot{9}\dot{8}) \div 11$; (结果表示成循环小数)

【例 4】真分数 $\frac{a}{7}$ 化为小数后, 如果从小数点后第一位的数字开始连续若干个数字之和是 2100, 那么 a 是多少?

【巩固】将循环小数 $0.\dot{0}2\dot{7}$ 与 $0.\dot{1}7967\dot{2}$ 相乘, 取近似值, 要求保留一百位小数, 那么该近似值的最后一位小数是什么?

【例 5】(2009 年第 7 届希望杯六年级 2 试第 6 题)

纯循环小数 $0.\dot{a}b\dot{c}$ 写成最简分数时, 分子分母之和为 58, 求这个循环小数。

【巩固】纯循环小数 $0.\dot{a}bc\dot{d}$ 写成最简分数时, 分子分母之和为 200, 求这个循环小数。

分数（繁分数）计算综合与比例转化

分数(繁分数)计算综合与比例转化

【例 1】计算：① $4\frac{9}{13} + 3\frac{1}{9} + 5\frac{11}{13} + 2\frac{6}{13}$ ；② $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{32}$

【巩固】计算： $1\frac{1}{128} + 2\frac{1}{64} + 4\frac{1}{32} + 8\frac{1}{16} + 16\frac{1}{8} + 32\frac{1}{4} + 64\frac{1}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【例 2】计算： $(\frac{3}{5} \times 1\frac{1}{11} \times \frac{12}{13}) \div (\frac{1}{5} \times \frac{4}{11} \times \frac{6}{13})$

【巩固】【乘除法计算】计算： $(\frac{4}{7} \times 1\frac{1}{9} \times \frac{4}{11}) \div (\frac{2}{11} \times \frac{2}{7} \times \frac{5}{9})$

分数（繁分数）计算综合与比例转化

【例 3】计算： $76 \times (\frac{1}{23} - \frac{1}{53}) + 23 \times (\frac{1}{53} + \frac{1}{76}) - 53 \times (\frac{1}{23} - \frac{1}{76})$

【巩固】【分数四则运算】计算： $450 \times (\frac{1}{5} - \frac{1}{9}) =$ _____。

【例 4】计算： $\frac{1 \times 3 \times 24 + 2 \times 6 \times 48 + 3 \times 9 \times 72}{1 \times 2 \times 4 + 2 \times 4 \times 8 + 3 \times 6 \times 12}$

【巩固】【整体约分】计算： $\frac{1 \times 2 \times 3 + 2 \times 4 \times 6 + 7 \times 14 \times 21}{1 \times 3 \times 5 + 2 \times 6 \times 10 + 7 \times 21 \times 35}$

分数（繁分数）计算综合与比例转化

【例 5】计算： $(1+\frac{1}{2})\times(1-\frac{1}{2})\times(1+\frac{1}{3})\times(1-\frac{1}{3})\times\cdots\times(1+\frac{1}{99})\times(1-\frac{1}{99})$

【巩固】将 1997 减去它的 $\frac{1}{2}$ ，再减去余下的 $\frac{1}{3}$ ，再减去余下的 $\frac{1}{4}$ ，再减去余下的 $\frac{1}{5}$ ， $\cdots$ ，依次类推，直至最后减去余下的 $\frac{1}{1997}$ ，最后的结果是_____。

【例 6】计算： $\frac{8\frac{1}{10}\times 6\frac{1}{4}\div 1.3\div 1\frac{2}{5}}{2\frac{1}{2}\div 4.2\div 3\frac{9}{10}\times \frac{9}{10}}$

【巩固】【繁分数计算】 $\frac{6\frac{1}{2}\times 2.1\div 2\frac{2}{5}\div \frac{8}{25}}{4.2\div 4\frac{4}{5}\times 1.3\times 3.125}$

比较与估算综合技巧

比较与估算综合技巧

【例1】把下列分数用“<”号连接起来： $\frac{10}{17}$ ， $\frac{12}{19}$ ， $\frac{15}{23}$ ， $\frac{20}{33}$ ， $\frac{60}{91}$ 。

【巩固】这里有五个分数： $\frac{2}{3}$ ， $\frac{5}{8}$ ， $\frac{15}{23}$ ， $\frac{10}{17}$ ， $\frac{12}{19}$ ，如果按大小顺序排列，排在中间的是哪个数？

【例2】比较 $\frac{444443}{444445}$ 和 $\frac{555554}{555556}$ 的大小。

【巩固】如果 $A = \frac{222221}{222223}$ ， $B = \frac{333331}{333334}$ ，那么 A 和 B 中较大的数是_____。

比较与估算综合技巧

【例 3】比较下列几组分数的大小：

(1) 试比较 $\frac{111}{1111}$ 和 $\frac{1111}{11111}$ 的大小；

(2) (第六届迎春杯决赛) 如果 $A = \frac{111111110}{22222221}$, $B = \frac{44444443}{88888887}$, A 与 B 中哪个数较大？

【巩固】(第四届希望杯 1 试) 如果 $a = \frac{2005}{2006}$, $b = \frac{2006}{2007}$, 那么 a , b 中较大的数是_____。

【例 4】求数 $a = \frac{10}{100} + \frac{10}{101} + \frac{10}{102} + \cdots + \frac{10}{110}$ 的整数部分。

【巩固】(第六届小数报决赛) $A = 8.8 + 8.98 + 8.998 + 8.9998 + 8.99998$, A 的整数部分是_____。

【例 5】求下式中 S 的整数部分： $S = \frac{1}{\frac{1}{91} + \frac{1}{92} + \frac{1}{93} + \cdots + \frac{1}{100}}$ 。

比较与估算综合技巧

【巩固】求数 $\frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \cdots + \frac{1}{19}}$ 的整数部分是几？

【例 6】求下式的整数部分：

$$2.45 \times 4.05 + 2.46 \times 4.04 + 2.47 \times 4.03 + 2.48 \times 4.02 + 2.49 \times 4.01。$$

【巩固】 $8.01 \times 1.24 + 8.02 \times 1.23 + 8.03 \times 1.22$ 的整数部分是多少？

分数计算之拆分、裂项与通项归纳

分数计算之拆分、裂项与通项归纳

【例1】在下面的括号里填上不同的自然数，使等式成立。

$$(1) \frac{1}{10} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{(\quad)} + \frac{1}{(\quad)} = \frac{1}{(\quad)} + \frac{1}{(\quad)} = \frac{1}{(\quad)} + \frac{1}{(\quad)} = \frac{1}{(\quad)} + \frac{1}{(\quad)}$$

$$(2) \frac{1}{10} = \frac{1}{(\quad)} - \frac{1}{(\quad)}$$

【巩固】 $\frac{1}{45} = \frac{1}{(\quad)} + \frac{1}{(\quad)} = \frac{1}{(\quad)} - \frac{1}{(\quad)} = \frac{1}{(\quad)} + \frac{1}{(\quad)} + \frac{1}{(\quad)} = \frac{1}{(\quad)} - \frac{1}{(\quad)} - \frac{1}{(\quad)}$

【辅垫】 $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \frac{1}{5 \times 6} + \frac{1}{6 \times 7} + \frac{1}{7 \times 8} = \underline{\hspace{2cm}}。$

【例2】 $\frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{5 \times 8} + \frac{1}{8 \times 11} + \frac{1}{11 \times 14} + \frac{1}{14 \times 17} + \frac{1}{17 \times 20} = \underline{\hspace{2cm}}。$

【巩固】计算： $\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{7 \times 10} + \frac{1}{10 \times 13} + \cdots + \frac{1}{97 \times 100} = \underline{\hspace{2cm}}。$

分数计算 之 拆分、裂项与通项归纳

【例3】计算： $1+3\frac{1}{6}+5\frac{1}{12}+7\frac{1}{20}+9\frac{1}{30}+11\frac{1}{42}+13\frac{1}{56}+15\frac{1}{72}+17\frac{1}{90}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【巩固】计算： $\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\frac{1}{99}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【例4】
$$\frac{2}{1 \times (1+2)} + \frac{3}{(1+2) \times (1+2+3)} + \frac{4}{(1+2+3) \times (1+2+3+4)} + \cdots +$$

$$\frac{100}{(1+2+3+\cdots+99) \times (1+2+3+\cdots+100)}$$

【巩固】
$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{2}{1 \times 2 \times 3} + \frac{3}{1 \times 2 \times 3 \times 4} + \frac{4}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} + \frac{5}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6}$$

【例5】
$$\frac{1}{1} + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+\cdots+100}$$

分数计算 之 拆分、裂项与通项归纳

【巩固】计算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{2+4} + \frac{1}{2+4+6} + \frac{1}{2+4+6+8} + \frac{1}{2+4+6+8+10} + \frac{1}{2+4+6+8+10+12}$

【例 6】计算： $\frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3}}{(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{3})} + \frac{\frac{1}{4}}{(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{3})(1+\frac{1}{4})} + \dots + \frac{\frac{1}{1999}}{(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{3})\dots(1+\frac{1}{1999})}$

【巩固】 $\frac{1-\frac{1}{2}}{3} + \frac{(1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3})}{4} + \frac{(1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3})(1-\frac{1}{4})}{5} + \dots + \frac{(1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3})\dots(1-\frac{1}{1999})}{2000}$

分数计算之换元与放缩

分数计算之换元与放缩

【例1】(迎春杯竞赛试题)计算:

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2007}\right) \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2008}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2008}\right) \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2007}\right)$$

【巩固】计算: $\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right) \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right) \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)$

【例2】(迎春杯数学赛) $\left(\frac{621}{126} + \frac{739}{358} + \frac{458}{947}\right) \times \left(\frac{739}{358} + \frac{458}{947} + \frac{378}{207}\right) - \left(\frac{621}{126} + \frac{739}{358} + \frac{458}{947} + \frac{378}{207}\right) \times \left(\frac{739}{358} + \frac{458}{947}\right)$

【巩固】 $\left(\frac{531}{135} + \frac{579}{357} + \frac{753}{975}\right) \times \left(\frac{579}{357} + \frac{753}{975} + \frac{135}{531}\right) - \left(\frac{531}{135} + \frac{579}{357} + \frac{753}{975} + \frac{135}{531}\right) \times \left(\frac{579}{357} + \frac{753}{975}\right)$

分数计算 之 换元与放缩

【例3】(迎春杯竞赛试题)计算:

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \cdots + \frac{9}{10}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \cdots + \frac{9}{10}\right) \times \frac{1}{2} - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \cdots + \frac{9}{10}\right) \times \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \cdots + \frac{9}{10}\right)$$

【巩固】计算:

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{5}{6} + \frac{6}{7}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{5}{6} + \frac{6}{7}\right) \times \frac{1}{2} - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{5}{6} + \frac{6}{7}\right) \times \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{5}{6} + \frac{6}{7}\right)$$

【例4】 $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \cdots - \frac{1}{99} + \frac{1}{100}\right) \times \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{1}{99}\right) -$
 $\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right) \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \cdots - \frac{1}{99}\right)$

【巩固】 $\left(1 - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \frac{1}{19}\right) \times \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{13} + \frac{1}{17}\right) - \left(1 - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17}\right) \times \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{13} + \frac{1}{17} - \frac{1}{19}\right)$

分数计算 之 换元与放缩

【例 5】计算：

$$\frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{2009}}}}} + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{2009}}}}}}$$

【巩固】试求 $\frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{2005}}}}} + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{2005}}}}}}$ 的和？

【例 6】 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{16}$ 的整数部分为_____。

【巩固】比较 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2^{99}}$ 与 50 的大小。

定义新运算之复杂运算与抽象运算

定义新运算之复杂运算与抽象运算

定义新运算是指用一个符号和已知运算表达式表示一种新的运算。因此规定的运算符号，只是在形式上不同，只要适应这个符号就可以了，我们关键是要从运算表达式中找出规定的运算符号所表示的运算法则，进而用这个法则进行解题。

如规定： $a \otimes b = ab + a - b$

$$2 \otimes 4 = 2 \times 4 + 2 - 4 = 6$$

$$4 \otimes 2 = 4 \times 2 + 4 - 2 = 10$$

一般情况下规定的新运算对于我们熟悉的运算律(如交换律、结合律、分配律等)不成立，但也有成立的，这就要求我们去证明。

定义新运算一般分为两种：

1. 根据题目给的新的运算法则，进行运算，即从前往后推；
2. 已知运算结果和运算法则，推出前面的数，即从后往前推。

【例1】如果 $a \square = a \times (a+1)$ ， $a \square \square = a \square \times (a \square + 1)$ ， $\dots$ ，那么 $1 \square \square \square =$ _____。

【巩固】(2008年“希望杯”五年级一试)若规定 $a * b = a + b \div a$ ，那么 $(1 * 2) * 3 =$ _____。

【例2】设 M 、 N 都是自然数，记 P_M 是自然数 M 的各位数字之和， P_N 是自然数 N 的各位数字之和。又记 $M * N$ 是 M 除以 N 的余数。已知 $M + N = 4084$ ，那么 $(P_M + P_N) * 9$ 的值是_____。

【巩固】定义 $a * b$ 为 a 与 b 之间(包含 a 、 b)所有与 a 奇偶性相同的自然数的平均数，例如： $7 * 14 = (7 + 9 + 11 + 13) \div 4 = 10$ ， $18 * 10 = (18 + 16 + 14 + 12 + 10) \div 5 = 14$ 。在算术 $\square * (19 * 99) = 80$ 的方格中填入恰当的自然数后可使等式成立，那么所填的数是多少？

定义新运算 之 复杂运算与抽象运算

【例 3】 x 、 y 表示两个数，规定新运算“ $\star$ ”及“ $\triangle$ ”如下： $x \star y = mx + ny$ ， $x \triangle y = kxy$ ，其中 m 、 n 、 k 均为非零自然数，已知 $1 \star 2 = 5$ ， $(2 \star 3) \triangle 4 = 64$ ，求 $(1 \triangle 2) \star 3$ 的值。

【巩固】(北京市第十届“迎春杯”刊赛第 39 赛)对于任意的整数 x 与 y 定义新运算“ $\triangle$ ”， $x \triangle y = \frac{6xy}{mx+2y}$ (其中 m 是一个确定的整数)，如果 $1 \triangle 2 = 2$ ，则 $2 \triangle 9 =$ _____。

【例 4】对于任意的两个自然数 a 和 b ，规定新运算 $*$ ： $a * b = a(a+1)(a+2) \cdots (a+b-1)$ ，其中 a 、 b 表示自然数。如果 $(x * 3) * 2 = 3660$ ，那么 x 等于几？

【巩固】对于任意的两个自然数 a 和 b ，规定新运算 $*$ ： $a * b = a + (a+1) + (a+2) + \cdots + (a+b-1)$ ，其中 a 、 b 表示自然数。

- (1)求 $1 * 100$ 的值；
- (2)已知 $x * 10 = 75$ ，求 x 为多少？
- (3)如果 $(x * 3) * 2 = 121$ ，那么 x 等于几？

定义新运算 之 复杂运算与抽象运算

【例 5】定义运算： $a \oplus b = a + b - \frac{a \times b}{2008}$ 。请问：

(1) 定义的运算是否满足交换律？

(2) 请根据定义计算下面两个算式：

① $2009 \oplus (2009 \times 2008)$ ；

② $\underbrace{2009 \oplus \dots \oplus 2009}_{2009 \text{ 个 } 2009} \oplus 2008 \oplus \underbrace{(2009 \times 2008) \oplus \dots \oplus (2009 \times 2008)}_{2008 \text{ 个 } 2009 \times 2008}。$

(3) 计算 $\underbrace{2009 \oplus \dots \oplus 2009}_{2009 \text{ 个 } 2009} \oplus (2 \times 2008) \oplus \underbrace{(2009 \times 2008) \oplus \dots \oplus (2009 \times 2008)}_{2008 \text{ 个 } 2009 \times 2008}$ 的大小。

【巩固】如果 a 、 b 、 c 是 3 个整数，则它们满足加法交换律和结合律，即

(1) $a + b = b + a$

(2) $(a + b) + c = a + (b + c)$

现在规定一种运算“ $*$ ”，它对于整数 a 、 b 、 c 、 d 满足：

$(a, b) * (c, d) = (a \times c + b \times d, a \times c - b \times d)。$

例： $(4, 3) * (7, 5) = (7 \times 4 + 5 \times 3, 7 \times 4 - 5 \times 3) = (43, 13)。$

请你举例说明，“ $*$ ”运算是否满足结合律。

第十五讲 四大杯赛中的计算综合思想强化篇

【例 1】(2007 年第 12 届华杯赛决赛第 1 题)

$$\text{计算: } \frac{(16\frac{8}{247} \times 2.375 + 12\frac{4}{285} \times 4.75) \times 3}{(48 \times 2 - \frac{167}{195})} = \underline{\hspace{2cm}}$$

【例 2】(2005 年第 10 届华杯赛总决赛一试 10 分第 2 题)

$$\text{计算: } \frac{1}{2004^3 - 2003 \times (2004^2 + 2005)} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

【巩固】计算: $2008 \times 20072006 - 2005 \times 20072008 - 20032000$

$$\text{【例 3】计算: } \frac{1}{19} + \frac{202}{1919} + \frac{30303}{191919} + \dots + \frac{\overbrace{90\dots90}^{8\text{个}90}}{\underbrace{19\dots19}_{9\text{个}19}}$$

【巩固】计算: $2004 \times 20032002 - 2002 \times 20032004$

【例 4】 $[11 \times 11 + 2 \times 33 \times 11 + 33 \times 33 - (48 \times 48 - 12 \times 12) \div 60] \div 190 - 5$

【巩固】 计算：

$$[2007 - (8.5 \times 8.5 - 1.5 \times 1.5) \div 10] \div 160 - 0.3 = \underline{\hspace{2cm}}。$$

【例 5】 计算： $\frac{1 \times 2 \times 4 + 2 \times 4 \times 8 + 3 \times 6 \times 12 + \cdots + 100 \times 200 \times 400}{1 \times 3 \times 9 + 2 \times 6 \times 18 + 3 \times 9 \times 27 + \cdots + 100 \times 300 \times 900}$

【巩固】 计算：

$$\frac{1 \times 2 \times 4 \times 6 + 2 \times 4 \times 8 \times 12 + 3 \times 6 \times 12 \times 18 + \cdots + 100 \times 200 \times 400 \times 600}{1 \times 3 \times 6 \times 9 + 2 \times 6 \times 12 \times 18 + 3 \times 9 \times 18 \times 27 + \cdots + 100 \times 300 \times 600 \times 900}$$

第十六讲 计算综合之复杂分数裂项与整数裂项强化篇

【例 1】计算：

$$\frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5} + \cdots + \frac{1}{9 \times 10 \times 11}$$

【巩固】计算：

$$\frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4 \times 5} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5 \times 6} + \cdots + \frac{1}{9 \times 10 \times 11 \times 12}$$

【例 2】计算：

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{6} + \frac{11}{12} + \frac{19}{20} + \frac{29}{30} + \cdots + \frac{9701}{9702} + \frac{9899}{9900} = \text{_____}。$$

【巩固】计算：

$$\frac{1}{3} + \frac{6}{8} + \frac{13}{15} + \frac{22}{24} + \frac{33}{35} + \cdots + \frac{97}{99} = \text{_____}。$$

【例 3】 计算：

$$\frac{3}{5} + \frac{6}{7} + \frac{5}{6} + \frac{7}{12} + \frac{9}{20} + \frac{11}{30} + \frac{13}{42}$$

【巩固】 计算：

$$\frac{1}{3} + \frac{3}{4} + \frac{2}{5} + \frac{5}{7} + \frac{7}{8} + \frac{9}{20} + \frac{10}{21} + \frac{11}{24} + \frac{19}{35} = \text{_____}。$$

【例 4】 计算：

$$\frac{3^2+1}{3^2-1} + \frac{5^2+1}{5^2-1} + \frac{7^2+1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1993^2+1}{1993^2-1} + \frac{1995^2+1}{1995^2-1}$$

【巩固】 计算：

$$\frac{2^2+1}{2^2-1} + \frac{3^2+1}{3^2-1} + \frac{4^2+1}{4^2-1} + \cdots + \frac{2005^2+1}{2005^2-1}$$

【例 5】 计算：

$$1 - \frac{5}{6} + \frac{7}{12} - \frac{9}{20} + \frac{11}{30} - \frac{13}{42} + \frac{15}{56} - \frac{17}{72} + \frac{19}{90}$$

【巩固】 $[(\frac{35}{6} - \frac{49}{12} + \frac{63}{20} - \frac{77}{30} + \frac{91}{42} - \frac{105}{56}) - 1\frac{3}{8}] \div \frac{1}{8} = \text{_____}。$

【例 6】 试求： $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + 99 \times 100$

【巩固】 计算： $4 \times 5 + 5 \times 6 + 6 \times 7 + \cdots + 19 \times 20$